FCMP++: QUEM SABE O QUÊ, E QUE EQUAÇÃO LIGA AS PEÇAS?

A árvore fixa uma folha; Q torna-a pública sem a identificar; FCMP e SAL provam relações complementares sobre os mesmos bytes.

PÚBLICO bytes visíveis · **PROVADOR** só a carteira · **VERIFICADO** relação aceite · **DETERMINÍSTICO** todos recalculam · **FIXADO** fotografia de código datada · **CONTINGENTE** depende da integração, cadeia ou transacção

1 · CARTEIRA / PROVADOR — testemunha que nunca é publicada

FOLHA ESCOLHIDA + CAMINHO

$\ell_i = (O_i, H_p(O_i), C_i)$, a posição conceptual j_n, todos os ramos, coordenadas e aberturas até à raiz.
A árvore é pública; **a escolha** da folha e o caminho usado como testemunha é que ficam secretos.

CHAVES + MÁSCARAS FRESCAS

Chaves que controlam a saída: $p_{k,i}, p_{a,i}$. Máscaras amostradas pela carteira: $r_{O,i}, r_{I,i}, r_{R,i}, r_{C,i}$ e as dos ramos.

$$z_i = p_{k,i} r_{I,i} \quad \text{em } \mathbb{F}_\ell.$$

A CARTEIRA CONSTRÓI A PONTE

$$\widetilde{O}_i = O_i + r_{O,i} T, \qquad \widetilde{H}_{O,i} = H_p(O_i) + r_{I,i} U,$$
$$R_i = r_{I,i} V + r_{R,i} T, \qquad \widetilde{C}_i = C_i + r_{C,i} G.$$

R_i transporta a mesma máscara $r_{I,i}$ nas bases U, V.

TRABALHO DE PROVA — FORA DA ÁRVORE PÚBLICA

FCMP recebe a folha/caminho e prepara compromissos, decomposições e funções de divisor. Por input e L camadas:

$$\underbrace{5}_{r_O T,\ r_I U,\ r_I V,\ r_R T,\ r_C G} + \underbrace{(L-1)}_{\text{máscaras de ramo}} = L + 4.$$

SAL prepara $P_i = p_{k,i} G + r_{I,i} V + z_i U + r_{P,i} T$ e nonces. As funções racionais são testemunhas do provador; **não** são nós da árvore.

re-randomiza · publica quatro pontos · prova SAL · publica

2 · TRANSCRIÇÃO PÚBLICA — pontos que nó e provas recebem byte por byte

ÁRVORE / RAIZ

38 folhas $\times 6$ coordenadas; acima, ramos $18/38$; $Z = 0$.
$\mathcal{R}_{\text{tree}}$

A PONTE Q_i

$$Q_i = (\widetilde{O}_i, \widetilde{H}_{O,i}, R_i, \widetilde{C}_i)$$

FCMP e SAL recebem **o mesmo objecto serializado**.
A folha continua oculta; as quatro componentes são públicas.

O ELO R_i

terceira componente $R_i = r_{I,i} V + r_{R,i} T$
não é raiz, nonce nem divisor

AUXILIAR SAL

P_i
fixa produto em U

MARCA DO GASTO

$I_i = p_{k,i} H_p(O_i)$
repete num gasto duplo

PSEUDO-SAÍDA

$\widetilde{C}_i$
conserva o montante

mensagem / transacção

caminho privado · raiz escolhida · entra na diferença · produto ligado · C_i · abre · verifica · equilíbrio · fecha o caminho · abre a folha · mesmos bytes · obriga concordância

3 · VERIFICADOR — relações provadas, não segredos revelados

FCMP — «UMA FOLHA SOB ESTA RAIZ ABRE ESTE Q_i»

O circuito verifica um caminho até $\mathcal{R}_{\text{tree}}$ e recupera a mesma folha das variáveis de Q_i:

$$O_i = \widetilde{O}_i - r_{O,i}^{(\text{FCMP})} T, \quad H_p(O_i) = \widetilde{H}_{O,i} - r_{I,i}^{(\text{FCMP})} U,$$
$$C_i = \widetilde{C}_i - r_{C,i}^{(\text{FCMP})} G, \qquad R_i = r_{I,i}^{(\text{FCMP})} V + r_{R,i}^{(\text{FCMP})} T.$$

VERIFICADO pertença + abertura de Q_i. Não prova ainda p_k, a imagem de chave ou o valor numérico do montante.

COSTURA MULTIBASE — AS EXTRACÇÕES TÊM DE COINCIDIR

SAL extrai candidatos com proveniência P, O, Q; FCMP extrai os candidatos marcados (FCMP).
Comparar duas aberturas do **mesmo** ponto $P_i - \widetilde{O}_i - R_i$ dá

$$\mathbf{0} = (p_{k,P} - p_{k,O}) G + (r_{I,P} - r_I^{(\text{FCMP})}) V + (p_{k,P} r_{I,P} - z_Q) U + (r_P - \widetilde{p}_a - r_R^{(\text{FCMP})} - r_{\text{dif}}) T.$$

Vinculação força $p_{k,P} = p_{k,O} = p_k$, $r_{I,P} = r_I^{(\text{FCMP})} = r_I$ e $z_Q = p_{k,P} r_{I,P} = p_k r_I$.

Os sobrescritos e subscritos são **rótulos de proveniência**, não potências nem posições da árvore.

SAL + RINGCT — AUTORIZAÇÃO, DUPLO GASTO E EQUILÍBRIO

SAL abre P_i, $\widetilde{O}_i$, a diferença e I_i com quatro equações de verificação. Depois da costura:

$$I_i = p_{k,i} \widetilde{H}_{O,i} - z_i U = p_{k,i} H_p(O_i).$$

VERIFICADO o mesmo $p_{k,i}$ controla a folha; a mesma saída volta a produzir I_i, permitindo detectar um segundo gasto.

RingCT usa a componente pública $\widetilde{C}_i$:

$$\sum_i \widetilde{C}_i = \sum_o C_o^{\text{novo}} + v_{\text{taxa}} H.$$

FCMP liga C_i à folha; RingCT prova equilíbrio e intervalos. FCMP não extrai v_i, e SAL não usa $r_{C,i}$ na sua álgebra.

FIXADO revisões consultadas: Monero `3646f648`; `monero-oxide 31c26d96`. $38/18$, até 12 camadas e até 128 inputs descrevem essa fotografia; não são leis matemáticas de Curve Trees.

CONTINGENTE activação, raiz/bloco de referência, ordenação final de lotes, m inputs, outputs novos, taxa e ocupação da árvore dependem da integração ou da transacção. Presença de código não significa regra de consenso activa.